

## Feuille de TD n°6

## Trigonométrie

## Équations trigonométriques

## 1 Exercice

★★★

Calculer les valeurs exactes de :

1.  $\sin\left(\frac{25\pi}{3}\right)$
2.  $\cos\left(\frac{19\pi}{4}\right)$
3.  $\cos\left(\frac{538\pi}{3}\right)$
4.  $\sin\left(-\frac{77\pi}{4}\right)$

## 2 Exercice

★★★

Résoudre les équations suivantes dans  $\mathbb{R}$ .

1.  $\sin(x) = \frac{1}{2}$
2.  $\sin(x) = -\frac{1}{\sqrt{2}}$
3.  $\sin(5x) = \sin\left(\frac{2\pi}{3} + x\right)$
4.  $\cos(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$
5.  $\cos(2x) = \frac{1}{2}$
6.  $\cos\left(2x - \frac{\pi}{2}\right) = \cos(x - \pi)$

## 3 Exercice

★★★

Résoudre les équations suivantes dans  $\mathbb{R}$ .

1.  $\cos(3x) = \sin(x)$
2.  $\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{x}{3}\right)$
3.  $\cos(2x) = \cos^2(x)$
4.  $\cos^2(x) - \sin^2(x) = \sin(3x)$

## 4 Exercice

★★★

Résoudre l'équation  $\sin(2x) = \frac{1}{2}$  sur l'intervalle  $[0; 2\pi]$ .

## 5 Exercice

★★★

Résoudre l'inéquation  $2\cos^2(x) - 9\cos(x) + 4 > 0$  sur  $\mathbb{R}$ .

## 6 Exercice

★★★

Résoudre l'inéquation  $\cos(x) \leq \frac{1}{2}$  dans  $\mathbb{R}$  puis dans  $[-\pi; \pi]$ .

## 7 Exercice

★★★

Résoudre l'inéquation  $\cos(5x) + \cos(3x) \leq \cos(x)$  dans  $\mathbb{R}$ .

## 8 Exercice

★★★

Résoudre l'équation  $2\cos^2(x) - 3\cos(x) + 1 = 0$  dans l'intervalle  $[0; 2\pi]$ .

## 9 Exercice

★★★

Soit  $n$  un entier naturel non nul et  $a \in ]0; \pi[$ .Calculer  $\prod_{k=1}^n \cos\left(\frac{a}{2^k}\right)$ .*Indication.* On pensera à la formule de duplication du sinus.

## 10 Exercice

★★★

1. Soit  $a$  et  $b$  deux nombres réels non tous nuls.Montrer qu'il existe un réel  $\varphi$  tel que, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$\sqrt{3}\cos(x) + \sin(x) = 2\cos(x + \varphi)$$

Le réel  $\varphi$  est-il unique ?2. Pour quelles valeurs de  $m \in \mathbb{R}$  l'équation  $\sqrt{3}\cos(x) + \sin(x) = m$  admet-elle des solutions ?3. Résoudre l'équation  $\sqrt{3}\cos(x) + \sin(x) = \sqrt{2}$ .